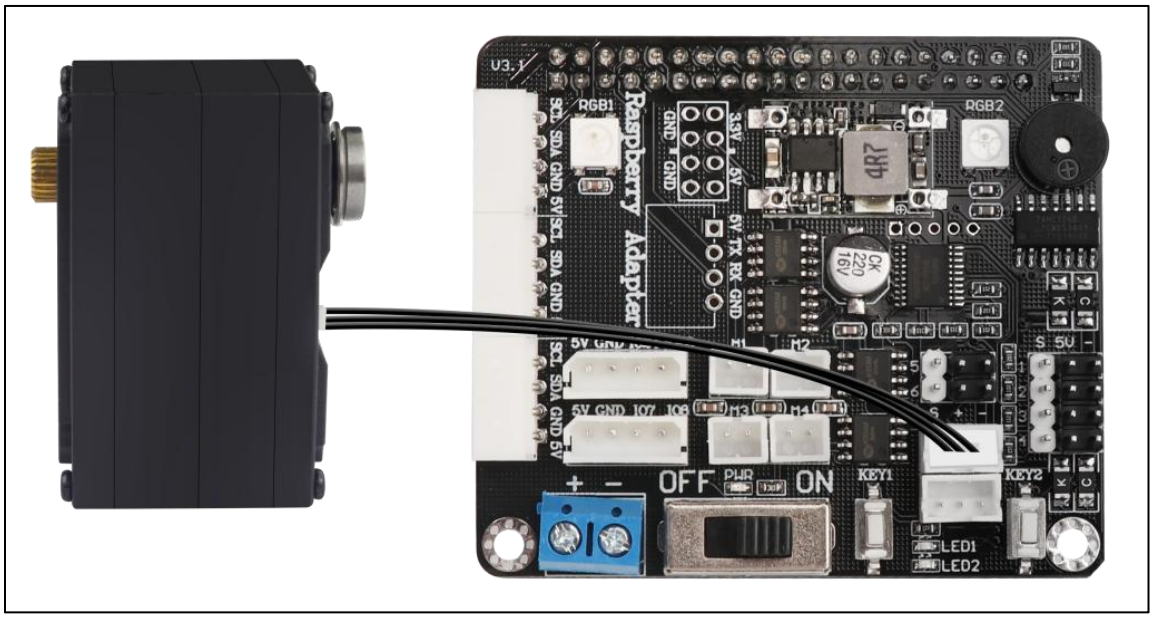
第4课　控制总线舵机转动

1.准备工作

1.1硬件接线

将总线舵机单独连接至树莓派扩展板上任意一个总线舵机接口上，这里以LX-15D舵机型号为例。

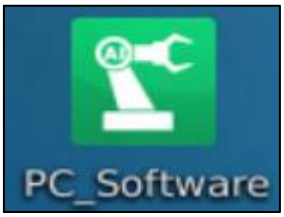


特别注意：总线舵机线采用防反插设计，切勿硬塞。

1.2 ID设置

我们以控制 ID6 舵机为例，可先通过 ArmPi FPV 上位机中的“**舵机调试工具**”进行设置。

1)　点击桌面上的“**PC_Software**”图标，打开上位机。



2) 点选切换到“**舵机调试工具**”菜单栏，单击“**读取**”，等待提示“**读取成功**”。

3) 在“**舵机ID**”区域，将ID选中，键盘输入6，单击“**设置**”，等待提示“**设置成功**”即可完成。

2.实现原理

本节课的整体实现思路如下所示：

根据通信协议，发送包含舵机ID、转动角度、时间的指令，从而实现控制总线舵机的效果。

该程序的源代码位于：**/home/ubuntu/armpi_fpv_demo/BusServo/BusServo_Move.py**

```
while True:
    # 参数：参数1：舵机id；参数2：位置；参数3：运行时间
    # 舵机的转动范围0-240度，对应的脉宽为0-1000,即参数2的范围为0-1000

    Board.setBusServoPulse(6, 800, 1000) # 6号舵机转到800位置，用时1000ms
    time.sleep(0.5) # 延时0.5s

    Board.setBusServoPulse(6, 200, 1000) # 6号舵机转到200位置，用时1000ms
    time.sleep(0.5) # 延时0.5s
```

完成舵机ID的设置之后，通过调用Board库下的setBusServoPulse()函数，即可实现对总线舵机的控制。以代码“Board.setBusServoPulse(6, 800, 1000)”为例，其中：

第1个参数“6”代表总线舵机的接口序号，此处为6号端口。

第2个参数“800”代表转动位置，该参数经过角度换算得到，对应舵机转动角度。

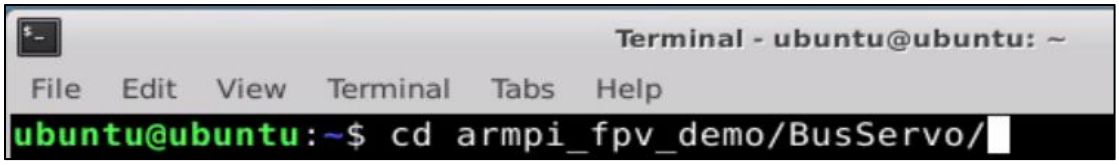
第3个参数“1000”代表转动时间（单位为ms），此处为1000ms。

总线舵机的转动范围在0-1000脉宽之间，换算成角度就是0-240°，即1°等于4.2个脉宽。角度和脉宽的换算公式大致为：**脉宽=4.2*角度**（此公式仅作换算参考）。

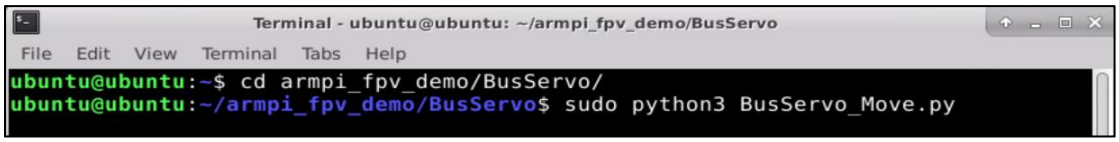
3.实验步骤

1) 打开 LX 终端。点击桌面左下角的“**Applications**”图标，然后选择“**Terminal Emulator**”打开 Ubuntu 的命令行终端。

2) 在打开的界面中，输入玩法程序所在目录的指令“**cd armpi_fpv_demo/BusServo/**”，按下回车键。



3) 然后输入运行玩法程序的指令“**sudo python3 BusServo_Move.py**”，按下回车键。



4) 如需关闭此程序，可按下“**Ctrl+C**”。

4.功能实现

程序运行后，总线舵机在800和200位置之间循环来回转动。